

一、 填空. (共7小题, 每小题2分, 共14分)

本大题总得分	
--------	--

1. 二次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2 + x^3 + y^3}{x^2 + y^2} =$ _____.

2. 二重极限 $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} =$ _____.

3. $u = xy + ze^x$ 的全微分 $du =$ _____.

4. $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ 在 $(0, 0)$ 处沿 $\vec{l} = (1, 0)$ 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial \vec{l}} =$ _____.

5. $z = x^2 + y^2 - 1$ 在 $(2, 1, 4)$ 处的单位外法向量 $\vec{n} =$ _____.

6. $z = \frac{1}{2}x^2 - 4xy + 9y^2 + 3x - 14y + \frac{1}{2}$ 的极值_____.

7. $f(x) = \int_{x^2}^x \sin(xt^2) dt$ 的导数 $f'(x) =$ _____.

二、 叙述下列定义、定理和性质. (共4小题, 每小题3分, 共12分)

本大题总得分	
--------	--

1. 直角坐标和三维球面坐标的变换及雅可比行列式.

2. 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛的定义.

3. 格林公式及其成立的条件.

4. 高斯公式及其成立的条件.

三、 完成下列各题. (共6小题, 每小题9分, 共54分)

本大题总得分	
--------	--

1. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数的存在性和全微分是否存在.

2. 设 $z = f\left(xy^2, \frac{y}{x}\right)$, 其中 $f(u, v)$ 二阶可微, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3. 计算积分 $\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$, 其中 D 为直线 $y = x$ 与抛物线 $x = y^2$ 所围成的区域.

4. 计算积分 $\int_l |x| ds$, 其中 $l = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1, y \geq 0\}$.

5. 计算积分 $\int_L 3zdx + 5xdy - 2ydz$, 其中 L 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = y + 3$ 的交线, 从 z 轴的正向看去, 是逆时针方向.

6. 计算积分 $\iint_{\Sigma} zxdydz$, 其中 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的上半部分的下侧.

四、 证明题. (共2小题, 每小题10分, 共20分)

本大题总得分	
--------	--

1. 设 Σ 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, f 为任意的一元连续函数. 证明

$$\iint_{\Sigma} f(z) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(t) dt.$$

2. 设 Σ 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的上半部的上侧, 其边界曲线为 L (从 Z 轴正向看为逆时针方向), $P(x, y, z)$ 在 S 和 L 上具有连续的偏导数. 证明如下Stokes公式

$$\int_L P(x, y, z)dx = \iint_{\Sigma} \left[\frac{\partial P}{\partial z} \cos(n, y) - \frac{\partial P}{\partial y} \cos(n, z) \right] dS.$$